

什么是本质维数？

Zinovy Reichstein

非正式地讲，一个代数对象的本质维数 (essential dimension) 是指用来描述该对象的独立参数的最小个数. [1] 中引进了这个概念，其中的对象是指有限次的域扩张. 下面更一般的定义由 A. Merkurjev 给出.

1. 函子的本质维数

给定基域 k , 设 $\mathcal{F}$ 是从域扩张 K/k 范畴到集合范畴的一个共变函子. 将 $\mathcal{F}$ 看作是一类代数对象, $\mathcal{F}(K)$ 看作定义在 K 上的这类代数对象的集合. 对一个域扩张 K/K_0 , 自然 (“基变换”) 映射 $\mathcal{F}(K_0) \rightarrow \mathcal{F}(K)$ 要求我们将定义在 K_0 上的对象看作是也可以定义在更大的域 K 上的对象. 这个映射下像的任意对象 $\alpha \in \mathcal{F}(K)$ 被称为下降 (descend) 至 K_0 . 本质维数 $\text{ed}(\alpha)$ 定义为 K_0/k 的最小超越次数, 其中 α 下降至 K_0 .

为简单起见, 从现在起我们假设 $\text{char}(k) = 0$. 下面内容在素特征情况下 (做一些修改) 也是成立的.

例 1 设 $\mathcal{F}(K)$ 是定义在域 K 上的非退化 n 维二次型同构类的集合. 每一个 K 上的二次型都可以对角化. 也就是说, 存在一组 $a_1, \dots, a_n \in K^*$, 使得二次型 q 必同构于二次型 $(x_1, \dots, x_n) \rightarrow a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$. 因此 q 下降至 $K_0 = k(a_1, \dots, a_n)$, 且 $\text{ed}(q) \leq n$.

例 2 设 $\mathcal{F}(K)$ 是 K 线性变换 $T: K^n \rightarrow K^n$ 等价类的集合. 和通常一样, K 线性变换等价是指它们的矩阵在 K 上共轭. 如果 T 可以表示为一个 $n \times n$ 矩阵 (a_{ij}) , 则 T 下降至 $K_0 = k(a_{ij} | i, j = 1, \dots, n)$, 所以, 显然 $\text{ed}(T) \leq n^2$. 但是, 这不是最佳的.

我们可以通过 T 的有理正则形式来更清楚地表述它. 回想一下, R 是一个块对角矩阵 $\text{diag}(R_1, \dots, R_m)$, 其中每一个 R_i 是一个友矩阵 (companion matrix). 如果 $m = 1$, $R =$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_n \end{pmatrix}, \text{ 则 } T \text{ 下降至 } k(c_1, \dots, c_n), \text{ 因此 } \text{ed}(T) \leq n. \text{ 一个类似的论证指}$$

出, 对于任意 m , 都有 $\text{ed}(T) \leq n$.

例 3 设 $\mathcal{F}(K)$ 是定义在 K 上的椭圆曲线同构类的集合. 每一个定义在 K 上的椭圆曲线 X 同构于一个由 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ 定义的平面曲线, 其中 $a, b \in K$. 因此 X 下降至 $K_0 = k(a, b)$, 且 $\text{ed}(X) \leq 2$.

在许多情形, 我们感兴趣的是 “最坏情况设想”, 即, 需要描述一种特定类型的 “最复杂” 对象的独立参数的个数. 考虑到这一点, 我们定义的函子 $\mathcal{F}$ 的本质维数 $\text{ed}(\mathcal{F})$ 就

译自: Notices of the AMS, Vol. 59 (2012), No. 10, p. 1432–1434, What Is Essential Dimension? Zinovy Reichstein. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Zinovy Reichstein 是不列颠哥伦比亚大学的数学教授, 他的邮箱地址是 reichst@math.ubc.ca.

是对于所有 $\alpha \in \mathcal{F}(K)$ 和所有 K 的 $\text{ed}(\alpha)$ 的上确界. 我们已经证明了例 1 和例 2 中 $\text{ed}(\mathcal{F}) \leq n$, 例 3 中 $\text{ed}(\mathcal{F}) \leq 2$. 后面, 我们将看到例 1 和例 2 中 $\text{ed}(\mathcal{F}) = n$, 例 3 中 $\text{ed}(\mathcal{F}) = 2$.

2. 代数群的本质维数

最令人感兴趣的是由 $K \rightarrow H^1(K, G)$ 给出的 Galois (伽罗瓦) 上同调函子 $\mathcal{F}_G$, 其中 G 是 k 上的代数群. 这里, $H^1(K, G)$ 表示 $\text{Spec}(K)$ 上 G 非共面直线对 (torsor) 的同构类集合 (也称为主齐性空间). 对于许多群 G 来说, 函子参数化了有趣的代数对象. 例如, $H^1(K, \text{O}_n)$ 是 K 上 n 维二次型同构类的集合 (换句话说, $\mathcal{F}_{\text{O}_n}$ 是例 1 中的函子), $H^1(K, \text{PGL}_n)$ 是 K 上次数为 n 的中心单代数同构类集合, $H^1(K, G_2)$ 是 K 上八元代数同构类集合 (另一方面, 例 2 和例 3 中的函子 $\mathcal{F}$ 不是任何一个代数群 G 的 $\mathcal{F}_G$ 形式). $\mathcal{F}_G$ 的本质维数称为 G 的本质维数, 记为 $\text{ed}(G)$.

本质维数为零的代数群正是特殊群 (*special group*), 1950 年代由 J-P. Serre (塞尔) 引入. 如果对于任意域 K/k 都有 $H^1(K, G) = \{1\}$, 则 k 上的代数群 G 称为是特殊的. 例如, 对于任意 n , SL_n 和 Sp_{2n} 都是特殊的. 在特征为零的代数闭域上的特殊群的分类问题由 A. Grothendieck (格罗滕迪克) 解决. 本质维数 $\text{ed}(G)$ 可以被看成是 G 不同于特殊群的量化指标.

3. 对称群

计算 $\text{ed}(S_n)$ 与用 Tschirnhaus (奇恩豪斯) 变换简化次数为 n 的单变量多项式这个经典问题有紧密联系, 同时它也被视为 Hilbert (希尔伯特) 第 13 问题 [1] 的代数变体. 1884 年, F. Klein (克莱因) 在《关于二十面体讲义 (Lectures on the Icosahedron)》中分类了有限群在射影线 $\mathbb{P}^1$ 上的忠实作用, 并利用此分类证明了 $\text{ed}(S_5) = 2$. 更一般地, J. Buhler 和我 (通过不同的方法) 证明了对于任意 n , $\text{ed}(S_n) \geq \lfloor n/2 \rfloor$; 当 $n \geq 5$ 时, $\text{ed}(S_n) \leq n-3$ [1]. 利用这些不等式, 我们很容易得到当 $n \leq 6$ 时的 $\text{ed}(S_n)$. 对于大些的 n , 我们唯一多一些的洞察来自于有限群在低维非有理簇的双有理分类, 这是 Klein 原始方法的扩充. 在二维情形可以得到 $\text{ed}(A_6) = 3$ (Serre), 在三维情形可以得到 $\text{ed}(A_7) = \text{ed}(S_7) = 4$ (A. Duncan). Serre 的论证是基于有理 G 表面上的 Enriques (恩里克斯)-Manin (马宁)-Iskovskikh 分类, Duncan 的论证是建立在 Yu. Prokhorov (普罗霍罗夫) 最近在有理连通 G 三重形 (threefold) 上的工作. 在更高维度这种方法似乎超越了 Mori (森重文) 理论的研究范围, 至少从目前看确实如此. 当 $n \geq 8$ 时, $\text{ed}(S_n)$ 的精确值目前还是一个公开的问题.

4. 射影线性群

$\text{ed}(\text{PGL}_n)$ 的值与中心单代数理论密切相关. 一个重要的尚未解决的猜测由 A. A. Albert (阿尔伯特) 给出: 每一个具有素阶数 p 的可除代数是循环的. 假设基域 k 包含一个 p 次单位原根, 则容易看到循环可除代数的本质维数为 2. 因此 $\text{ed}(\text{PGL}_p) \geq 2$. 如果存在某个 p , 使得这个不等式严格成立, 则 Albert 猜测失效. 当 $p = 2$ 或 3 时, $\text{ed}(\text{PGL}_p)$ 的值为 2, 当 p 等于其它素数时, $\text{ed}(\text{PGL}_p)$ 的值是多少目前还不清楚.

计算 $\text{ed}(\text{PGL}_n)$ 最早出现在 C. Procesi 于 20 世纪 60 年代在泛 (universal) 可除代数

上开创性的工作中. 由 Procesi 证明的不等式 $\text{ed}(\text{PGL}_n) \leq n^2$ 从此不断被加强 [3], 但是新上界仍然是关于 n 的二次型. 20 世纪 90 年代, B. Kahn 提出: $\text{ed}(\text{PGL}_n)$ 的增长关于 n 是否是次线性的, 也就是说, 对于任意 n , 是否存在 $C > 0$, 使得 $\text{ed}(\text{PGL}_n) \leq Cn$. 由准素分解定理, 如果假设 n 是一个素数幂, 我们不会有多少损失. 到目前为止, 最出名的下界是 $\text{ed}(\text{PGL}_{p^r}) \geq 2r$. 这个结论由 A. Merkurjev 极大改善, 他证明了对于任意素数 p 和任意 $r \geq 2$, $\text{ed}(\text{PGL}_{p^r}) \geq (r-1)p^r + 1$. 特别地, 这个不等式说明 Kahn 提出的猜测是不对的. 令人惊奇的是, 本质维数不是 Brauer (布饶尔) 不变量; 存在一个次数为 4 的中心单代数, 使得 $\text{ed}(M_2(A)) < \text{ed}(A)$. 关于 Brauer 类的本质维数现在知之甚少.

5. 上同调不变量

设 G 是 k 上的代数群. 次数为 n 的 G 的上同调不变量是一个函子态射: $\mathcal{F}_G \rightarrow H^n$, 其中 $H^n(K)$ 是第 n 个 Galois 上同调群. 系数模可以是任意的; 在下面一些例子里, 它将总是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. (观察到 $H^n(K)$ 是一个群, 然而一般情况下, $\mathcal{F}_G(K) = H^1(K, G)$ 没有群结构.) Serre 指出如果 k 是代数闭的, 并且 G 上有一个次数为 n 的非平凡上同调不变量, 则 $\text{ed}(G) \geq n$. 若 G 是正交群 O_n , 这样 $\mathcal{F}(G)$ 是在例 1 中考虑的函子, 应用上述不等式到上同调不变量 $\mathcal{F}_G \rightarrow H^n(K)$, 使用二次型 $q = a_1x_1^2 + \cdots + a_nx_n^2$ 至第 n 个 Stiefel (斯蒂弗尔)–Whitney (惠特尼) 类 $(a_1) \cdots (a_n) \in H^n(K)$, 我们得到 $\text{ed}(O_n) \geq n$, 因此 $\text{ed}(O_n) = n$ (我们已经在例 1 中证明了 $\text{ed}(O_n) \leq n$). 另一个有趣的例子也是由 Serre 给出: 例外群 F_4 的次数为 5 的不变量, 它产生了不等式 $\text{ed}(F_4) \geq 5$.

6. 非类环有限交换子群

非类环 (Nontoral) 有限交换子群最早出现在 A. Borel (博雷尔) 关于紧 Lie (李) 群分类空间上同调的基础性工作中. 代数群的非类环有限交换子群随后被 T. Springer (斯普林杰), R. Steinberg (斯坦伯格), R. Griess (格里斯) 和许多数学家所研究. 在特殊群上, 例如 SL_n , 每一个有限交换子群包含在一个环面上. Ph. Gille, B. Youssin 和我推广了它: 如果 $A \subset G$ 是一个有限交换子群, 那么 $\text{ed}(G) \geq \text{rank}(A) - \text{rank}(Z_G(A)^0)$. 这里 G 是连通、约化的, $\text{rank}(A)$ 是 A 的生成元的最小个数, $Z_G(A)^0$ 是 A 的中心化子在 G 中的连通分支, $\text{rank}(Z_G(A)^0)$ 是它的极大环面的维数. (注意: 只有当 A 是非类环时, 上面不等式成立; 否则不等式右边 ≤ 0 .) 例如, 例外群 $G = E_8$ 有一个自中心化子群 $A \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^9$; 因此 $\text{ed}(E_8) \geq 9$. 我不知道关于最后这个不等式的任何其他证明. 特别地, 次数为 9 的 E_8 的非平凡上同调不变量也不知道.

7. 旋量群

在过去的几年里, 基于从代数栈 (stack) 和代数闭链 (cycle) 理论引入的方法, 本质维数的研究得到迅速发展. 这些发展超出了本文的范围; 其综览请参阅综述 [2, 3] 和进一步的文献. 不过, 我会提及一个我和 P. Brosnan 以及 A. Vistoli 合作工作中的一个意想不到的结果: 旋量群 Spin_n 的本质维数以 n 的指数增加. 这已经对二次型理论导致了一些令人惊讶的结果. 值得注意的是 $\mathcal{F}_{\text{Spin}_n}$ 与具有平凡判别式和 Hasse (哈塞)–Witt (维特) 不变量的 n 维二次型紧密联系, 和例 1 的思想极为相似, 并且

(下转 206 页)

- D. Rolfsen [1976], *Knots and links*, Mathematics Lecture Series, No. 7, Publish or Perish, Inc., Berkeley, CA. MR0515288 (58 #24236)
- D. Salamon [1999], *Spin geometry and Seiberg-Witten invariants*, at <http://www.math.ethz.ch/~salamon/PREPRINTS/witsei.pdf>.
- A. Scorpan [2005], *The wild world of 4-manifolds*, American Mathematical Society, Providence, RI. MR2136212 (2006h:57018)
- H. Seifert and W. Threlfall [1934], *Lehrbuch der Topologie*, Teubner, Leipzig. (English translation, Academic Press 1980).
- J. -P. Serre [1970], *Cours d'arithmétique* (French), Collection SUP: "Le Mathématicien", vol. 2, Presses Universitaires de France, Paris. MR0255476 (41 #138)
- S. Smale [1961], Generalized Poincaré's conjecture in dimensions greater than four, *Ann. of Math.* (2) 74, 391–406. MR0137124 (25 #580)
- J. Stallings [1962], The piecewise-linear structure of Euclidean space, *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58, 481–488. MR0149457 (26 #6945)
- C. Taubes [1987], Gauge theory on asymptotically periodic 4-manifolds, *J. Diff. Geom.* 25, no. 3, 363–430. MR882829 (88g:58176)
- W. Thurston [1980], *The geometry and topology of three-manifolds*, Princeton University Lecture Notes, available at <http://www.msri.org/publications/books/gt3m>.
- W. Thurston [1982], Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry, *Bull. Amer. Math. Soc.* 6, no. 3, 357–381. MR648524 (83h:57019)
- W. Thurston [1997], *Three-dimensional geometry and topology*. Vol. 1 (Edited by Silvio Levy), Princeton Mathematical Series, vol. 35, Princeton University Press, Princeton, NJ. MR1435975 (97m:57016)
- F. Waldhausen [1968], On irreducible 3-manifolds which are sufficiently large, *Ann. of Math.* (2) 87, 56–88. MR0224099 (36 #7146)
- J. H. C. Whitehead [1949a], On simply connected, 4-dimensional polyhedra, *Comment. Math. Helv.* 22, 48–92. MR0029171 (10,559d)
- J. H. C. Whitehead [1949b], Combinatorial homotopy. I, *Bull. Amer. Math. Soc.* 55, 213–245. MR0030759 (11,48b)
- D. Zagier [1986], Hyperbolic manifolds and special values of Dedekind zeta-functions. *Invent. Math.* 83, no. 2, 285–301. MR818354 (87e:11069)

(苏之栩 译 苏阳 校)

(上接 282 页)

Spin_n 中没有高秩有限交换子群用以计算呈指数级别高的 $\text{ed}(\text{Spin}_n)$. 而是否有 Spin_n 的高次上同调不变量? 我们还不知道.

进一步的阅读材料

- [1] J. Buhler and Z. Reichstein, On the essential dimension of a finite group, *Compositio Math.* 106 (1997), no. 2, p. 159–179.
- [2] A. Merkurjev, Essential dimension, in *Quadratic Forms—Algebra, Arithmetic, and Geometry* (R. Baeza, W. K. Chan, D. W. Hoffmann, and R. Schulze-Pillot, eds.) *Contemporary Math.* vol. 493, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, p. 299–326.
- [3] Z. Reichstein, Essential dimension, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Volume II*, Hindustan Book Agency, New Delhi, 2010, p. 162–188.

(丁璐 译 郑驻军 校)